

ESCOPO DO PRODUTO

Nome do Poduto	Lead Recall AI	Versão:	1.0
----------------	----------------	---------	-----

1. Visão Geral

Descrição do produto:
O Lead Recall AI é uma plataforma SaaS inteligente desenvolvida para recuperar oportunidades comerciais automaticamente em concessionárias e empresas baseadas em estoque. A solução utiliza Inteligência Artificial, processamento orientado a eventos e um motor de matching para conectar leads interessados aos veículos disponíveis, automatizando a geração de oportunidades de venda.

Objetivo:
Automatizar a recuperação de leads e gerar oportunidades comerciais em tempo real por meio da análise inteligente de conversas, monitoramento contínuo do estoque e automação comercial.

Problema que resolve:
Muitas oportunidades de venda são perdidas porque clientes interessados deixam de ser contatados quando novos veículos entram no estoque. O sistema elimina esse problema ao identificar automaticamente leads compatíveis e iniciar ações comerciais.

Público-alvo:

- Concessionárias de veículos.
- Revendas automotivas.
- Empresas com vendas baseadas em estoque.
- Equipes comerciais.

2. Objetivos do Produto

Objetivo principal:
Fornecer uma plataforma inteligente capaz de analisar interações de clientes, identificar oportunidades comerciais automaticamente e apoiar o processo de recuperação de leads por meio de Inteligência Artificial, motor de matching e monitoramento contínuo do estoque.

Objetivos específicos:

- Centralizar as interações provenientes dos canais integrados;
- Identificar automaticamente a intenção de compra dos clientes;
- Manter um cadastro de leads continuamente atualizado;
- Monitorar a disponibilidade de veículos no estoque;
- Identificar oportunidades comerciais por meio do motor de matching;
- Gerar oportunidades automaticamente quando houver compatibilidade;
- Classificar leads e oportunidades por meio de score;
- Notificar os usuários responsáveis sobre novas oportunidades;
- Disponibilizar indicadores e relatórios para acompanhamento da operação comercial.

3. Usuários e perfis de acesso

Perfil	Descrição	Permissões
Administrador	Responsável pela administração completa da plataforma.	• Acesso total ao sistema; • Gerenciar usuários; • Gerenciar leads; • Gerenciar veículos; • Gerenciar oportunidades; • Visualizar históricos; • Acessar dashboards e relatórios; • Configurar integrações; • Configurar parâmetros gerais da plataforma.
Vendedor	Responsável pelo atendimento e acompanhamento das oportunidades comerciais.	• Visualizar leads; • Visualizar veículos disponíveis; • Visualizar histórico de interações; • Consultar oportunidades geradas; • Atualizar o status das oportunidades; • Receber notificações push de novas oportunidades; • Acessar o dashboard relacionado às suas atividades.

4. Módulos / Funcionalidades

Módulo	Descrição	Funcionalidades
Login	Controle de autenticação e acesso à plataforma.	• Login de usuários; • Logout; • Recuperação de senha; • Gerenciamento de usuários; • Controle de sessão; • Controle de permissões conforme o perfil do usuário.
Gestão de Leads	Gerenciamento completo do ciclo de vida dos leads.	• Cadastro automático e manual de leads; • Consulta e edição de informações; • Histórico de mensagens; • Atualização automática dos dados extraídos pela IA; • Consulta das oportunidades relacionadas; • Reprocessamento automático do lead sempre que novas mensagens forem recebidas.
Gestão de Estoque	Gerenciamento dos veículos disponíveis para comercialização.	• Cadastro, atualização e exclusão de veículos; • Sincronização com sistemas externos; • Controle de disponibilidade do estoque; • Disparo automático de eventos para execução do motor de matching. • Consulta dos veículos cadastrados.

Inteligência Artificial	Processamento inteligente das mensagens recebidas para extração de informações comerciais.	• Identificação da intenção de compra; • Extração do veículo de interesse; • Identificação do orçamento informado; • Extração de preferências relevantes; • Cálculo do nível de confiança da interpretação; • Atualização automática das informações do lead.
Motor de Matching	Associação inteligente entre leads e veículos disponíveis.	• Comparação automática entre leads e veículos; • Avaliação de compatibilidade considerando múltiplos critérios; • Cálculo do score de compatibilidade; • Classificação por níveis de compatibilidade; • Execução automática sempre que ocorrerem eventos relevantes.
Geração de Oportunidades	Automação da criação de oportunidades comerciais.	• Criação automática de oportunidades para leads compatíveis; • Associação entre lead e veículo; • Cálculo do score da oportunidade; • Registro das oportunidades no histórico; • Disponibilização das oportunidades para consulta pelos usuários autorizados.
Dashboard	Visualização de indicadores e métricas da operação comercial.	• Exibição de KPIs; • Indicadores de leads; • Indicadores de oportunidades; • Indicadores de conversão; • Gráficos de desempenho; • Acompanhamento da operação em tempo real.
Notificações	Comunicação interna de eventos relevantes da plataforma.	• Envio de notificações push para novas oportunidades; • Avisos sobre eventos relevantes do sistema; • Registro do histórico de notificações; • Controle das notificações visualizadas pelos usuários.
Integrações	Comunicação entre a plataforma e serviços externos.	• Recebimento de mensagens por canais integrados; • Integração com provedores de Inteligência Artificial; • Integração com sistemas de CRM e ERP; • Sincronização de dados do estoque; • Consumo e disponibilização de APIs para integração com sistemas terceiros.

5. Regras de Negócio

RN01. Somente usuários autenticados poderão acessar as funcionalidades da plataforma.

RN02. Toda mensagem recebida deverá ser registrada e interpretada pela Inteligência Artificial antes de ser utilizada em qualquer processamento da plataforma.

RN03. Sempre que um lead existente enviar uma nova mensagem, a plataforma deverá:

- Registrar a mensagem no histórico;
- Reprocessar a mensagem utilizando a Inteligência Artificial;
- Atualizar automaticamente os dados extraídos do lead, quando forem identificadas novas informações relevantes;
- Recalcular o score do lead;
- Executar novamente o motor de matching.

RN04. Sempre que um veículo for cadastrado ou atualizado no estoque, a plataforma deverá disparar automaticamente uma nova execução do motor de matching para todos os leads elegíveis.

RN05. O motor de matching somente poderá ser executado em resposta a eventos que possam alterar a compatibilidade entre leads e veículos.

RN06. O motor de matching deverá calcular automaticamente o índice de compatibilidade entre cada lead e cada veículo disponível, considerando os critérios definidos pela plataforma, classificando o resultado em um dos seguintes níveis de compatibilidade:

Nível	Descrição
Excelente	Modelo, orçamento e características altamente compatíveis.
Alto	Modelo compatível com pequenas diferenças de ano, versão ou preço.
Médio	Veículo semelhante ou da mesma categoria com boa probabilidade de interesse.
Baixo	Compatibilidade limitada, podendo ser apresentada conforme configuração da plataforma.
Sem Compatibilidade	Não gera oportunidade.

RN07. Uma oportunidade comercial somente poderá ser gerada quando existir compatibilidade entre um lead e um veículo disponível no estoque.

RN08. Todas as oportunidades geradas deverão permanecer registradas no histórico da plataforma, independentemente do seu status.

6. Fluxo do usuário

Fluxo Principal

- O cliente envia uma mensagem por um canal integrado.
- A plataforma recebe e registra a mensagem.
- A Inteligência Artificial interpreta a mensagem e extrai as informações relevantes.
- O lead é criado ou atualizado automaticamente.
- A plataforma permanece monitorando continuamente eventos provenientes das integrações, incluindo novas mensagens e alterações no estoque.
- Sempre que um evento elegível é identificado, o motor de matching é executado.
- O motor de matching calcula o índice de compatibilidade entre os leads e os veículos disponíveis.
- Os resultados são classificados conforme o nível de compatibilidade.
- Quando houver compatibilidade elegível, uma oportunidade comercial é criada automaticamente.
- O score da oportunidade é calculado e registrado.
- Uma notificação push é enviada aos usuários responsáveis.
- A oportunidade fica disponível para consulta e acompanhamento pelos usuários autorizados.

Fluxos Alternativos

- A Inteligência Artificial não identifica intenção de compra na mensagem recebida.
- O lead não possui informações suficientes para realização do motor de matching.
- Não existe veículo compatível com o perfil do lead.
- O veículo compatível deixa de estar disponível antes da geração da oportunidade.
- O lead já possui uma oportunidade ativa para o mesmo veículo.
- O processamento da mensagem pela Inteligência Artificial não é concluído com sucesso.
- O serviço de sincronização do estoque ou de um canal integrado encontra-se indisponível.
- O lead solicita encerramento do atendimento ou não demonstra mais interesse.

7. Requisitos Funcionais

RF01 - O sistema deverá permitir a autenticação de usuários.

RF02 - O sistema deverá receber mensagens provenientes de canais integrados.

RF03 - O sistema deverá interpretar automaticamente as mensagens utilizando Inteligência Artificial.

RF04 - O sistema deverá identificar automaticamente a intenção de compra do cliente.

RF05 - O sistema deverá extrair automaticamente informações relevantes do lead, como veículo de interesse, orçamento e preferências.

RF06 - O sistema deverá permitir o cadastro, consulta, edição e gerenciamento de leads.

RF07 - O sistema deverá permitir o cadastro, atualização, consulta e gerenciamento de veículos.

RF08 - O sistema deverá monitorar alterações no estoque em tempo real.

RF09 - O sistema deverá executar automaticamente o motor de matching sempre que ocorrer um evento elegível.

RF10 - O sistema deverá gerar automaticamente oportunidades comerciais para todos os leads compatíveis identificados pelo motor de matching.

RF11 - O sistema deverá calcular automaticamente o score dos leads.

RF12 - O sistema deverá calcular automaticamente o score das oportunidades.

RF13 - O sistema deverá enviar notificações aos usuários responsáveis pelas oportunidades.

RF14 - O sistema deverá disponibilizar dashboard gerencial com indicadores da operação.

RF15 - O sistema deverá registrar o histórico de eventos, mensagens e oportunidades.

RF16 - O sistema deverá disponibilizar as oportunidades geradas para consulta pelos usuários autorizados.

RF17 - O sistema deverá enviar notificações push sempre que uma nova oportunidade for criada.

RF18 - O sistema deverá calcular automaticamente o nível de compatibilidade entre leads e veículos.

RF19 - O sistema deverá classificar automaticamente as oportunidades conforme o nível de compatibilidade calculado.

8. Casos de Uso

Código	Caso de Uso	Ator
CU01	Autenticar usuário	Administrador / Vendedor
CU02	Gerenciar usuários	Administrador
CU03	Gerenciar leads	Administrador / Vendedor
CU04	Processar mensagem com IA	Sistema
CU05	Executar motor de matching	Sistema
CU06	Gerar oportunidade	Sistema
CU07	Consultar oportunidades	Administrador / Vendedor
CU08	Atualizar oportunidade	Vendedor
CU09	Visualizar dashboard	Administrador / Vendedor
CU10	Configurar integrações	Administrador

9. Requisitos não Funcionais

Performance

Processamento das mensagens e eventos em tempo real.

Segurança

Autenticação de usuários, controle de permissões e comunicação segura.

Disponibilidade

Alta disponibilidade para processamento contínuo dos eventos.

Compatibilidade

Funcionamento nos principais navegadores modernos.

Escalabilidade

Arquitetura preparada para crescimento do volume de mensagens, leads e veículos.

Backup

Realização de backups periódicos da base de dados.

Portabilidade

A solução deverá ser executada em containers Docker.

10. Integrações

Sistema	Objetivo da Integração	Tipo de Integração
WhatsApp (Evolution API / Meta API)	Recebimento e envio de mensagens	API REST
Ollama	Execução do modelo LLM local para processamento.	API REST (Local)
CRM/ERP (Opcional)	Sincronização de estoque e oportunidades	API REST

11. Banco de Dados

Entidade	Principais atributos
Usuário	ID, Nome, E-mail, Senha, Perfil, Status
Lead	ID, Nome, Telefone, Canal de Origem, Intenção de Compra, Veículo de Interesse, Preferências, Orçamento, Score do Lead, Status, Data de Cadastro, Última Atualização
Mensagem	ID, Lead, Canal, Conteúdo, Data/Hora, Status de Processamento, Nível de Confiança da IA, Direção, Resposta IA
Veículo	ID, Marca, Modelo, Ano, Versão, Categoria, Preço, Status, Disponível, Data de Atualização
Oportunidade	ID, Lead, Veículo, Score de Compatibilidade, Nível de Compatibilidade, Status, Data de Criação, Última Atualização
Notificação	ID, Usuário, Oportunidade, Tipo, Mensagem, Status de Leitura, Data/Hora
Evento	ID, Tipo de Evento, Origem, Payload, Resultado, Entidade Relacionada, Data/Hora, Status de Processamento
Configuração	ID, Chave, Valor, Descrição
Integração	ID, Sistema, Tipo de Integração, Status, Data da Última Sincronização

Relacionamentos

- Um usuário pode receber várias notificações.
- Um lead pode possuir várias mensagens.
- Um lead pode gerar diversas oportunidades.
- Um veículo pode estar associado a diversas oportunidades.
- Cada oportunidade relaciona um único lead a um único veículo.
- Um veículo possui um registro de estoque.
- Eventos registram operações relacionadas a leads, veículos, oportunidades e integrações.
- Configurações armazenam parâmetros gerais da plataforma.
- Integrações representam as conexões da plataforma com serviços externos.

12. Arquitetura do Sistema

Componente	Descrição
Frontend Web (Docker)	Aplicação desenvolvida em React utilizando TailwindCSS para construção da interface do usuário. Responsável pela interação com os usuários e consumo da API REST utilizando Axios. Executada em container Docker.
Backend API (Docker)	API REST desenvolvida em Spring Boot responsável pelas regras de negócio, autenticação, gerenciamento dos módulos, processamento dos eventos, motor de matching, comunicação com o banco de dados e integração com os demais serviços da plataforma. Executada em container Docker.
Banco de Dados (Docker)	Banco MySQL responsável pelo armazenamento persistente das informações da plataforma. Executado em container Docker.
Serviço de IA Local (Docker)	Serviço responsável pela execução do modelo de Inteligência Artificial local utilizando Ollama. Disponibiliza uma API REST consumida pelo Backend para interpretação das mensagens, identificação da intenção de compra, extração de informações e enriquecimento dos dados dos leads.
Módulo de Matching	Responsável por calcular automaticamente a compatibilidade entre leads e veículos, gerar o score de compatibilidade e identificar oportunidades comerciais com base nas regras de negócio definidas pela plataforma.
Módulo de Eventos	Responsável pelo processamento orientado a eventos, monitorando continuamente novas mensagens, alterações no estoque e demais eventos que possam disparar automaticamente o motor de matching e demais fluxos da plataforma.

Módulo de Notificações	Responsável pelo envio de notificações internas aos usuários, alertando sobre novas oportunidades, alterações relevantes e demais eventos do sistema.
Integrações Externas	Responsável pela comunicação com APIs externas, como Baileys API, Meta API e sistemas CRM/ERP integrados à plataforma.

13. Arquitetura de Implantação - Containers Docker do MVP

Docker Compose

A implantação da plataforma será realizada por meio de um ambiente orquestrado utilizando Docker Compose, responsável por iniciar, configurar e integrar automaticamente todos os containers necessários para o funcionamento do sistema. Essa arquitetura proporciona isolamento entre os serviços, facilidade de implantação, padronização dos ambientes de desenvolvimento e produção, além de permitir escalabilidade e manutenção simplificada.

Container	Responsabilidade
leadrecall-web	Frontend React
leadrecall-api	Backend Spring Boot
leadrecall-db	Banco MySQL
leadrecall-ollama	Servidor Ollama
baileys-api	Integração WhatsApp

14. Telas do Sistema

- Login
- Usuários
- Dashboard
- Central de Oportunidades
- Estoque Inteligente
- Leads
- Mensagens IA
- Histórico
- Notificações
- Relatórios
- Configurações

15. Notificações

- **Push**
Alertas internos da plataforma.

16. Relatórios

- Leads cadastrados;
- Oportunidades geradas;
- Conversões;
- Score dos leads;
- Performance dos vendedores;
- Histórico de oportunidades;
- Evolução das conversões.

17. Dashboard

Indicadores

- Total de leads;
- Leads qualificados;
- Oportunidades geradas;
- Conversões;
- Veículos disponíveis;
- Taxa de recuperação;
- Tempo médio de conversão.

Gráficos

- Conversões por período;
- Oportunidades por vendedor;
- Evolução dos recalls;
- Distribuição dos scores;
- Origem dos leads.

KPIs

- Taxa de conversão;
- Taxa de recuperação de leads;
- Tempo médio até o contato;
- Quantidade de oportunidades geradas;
- Precisão do motor de matching.
- Tempo médio até geração da oportunidade.

18. Critérios de Aceitação

- Toda mensagem recebida deverá ser registrada antes do processamento pela IA.
- O sistema deverá atualizar automaticamente o cadastro do lead quando novas informações forem identificadas.
- O motor de matching deverá ser executado automaticamente após eventos elegíveis.
- O sistema deverá gerar oportunidades apenas para leads compatíveis.
- Toda oportunidade gerada deverá permanecer registrada no histórico.
- Os usuários responsáveis deverão receber notificações após a geração de oportunidades.
- O dashboard deverá refletir os dados atualizados da operação.
- Todas as integrações previstas para o MVP deverão estar operacionais.

19. Limitações

Itens Fora do Escopo

- Aplicativo mobile nativo;
- Business Intelligence avançado;
- Integração com todos os CRMs do mercado;
- Módulo financeiro;
- ERP próprio.

Restrições Técnicas

- Dependência das APIs externas;
- Dependência da atualização do estoque;
- Dependência da disponibilidade dos serviços de IA.

20. Futuras Melhorias

- Matching semântico utilizando embeddings;
- Matching fuzzy baseado em NLP;
- Processamento assíncrono com Kafka ou RabbitMQ;
- Dashboard analítico avançado;

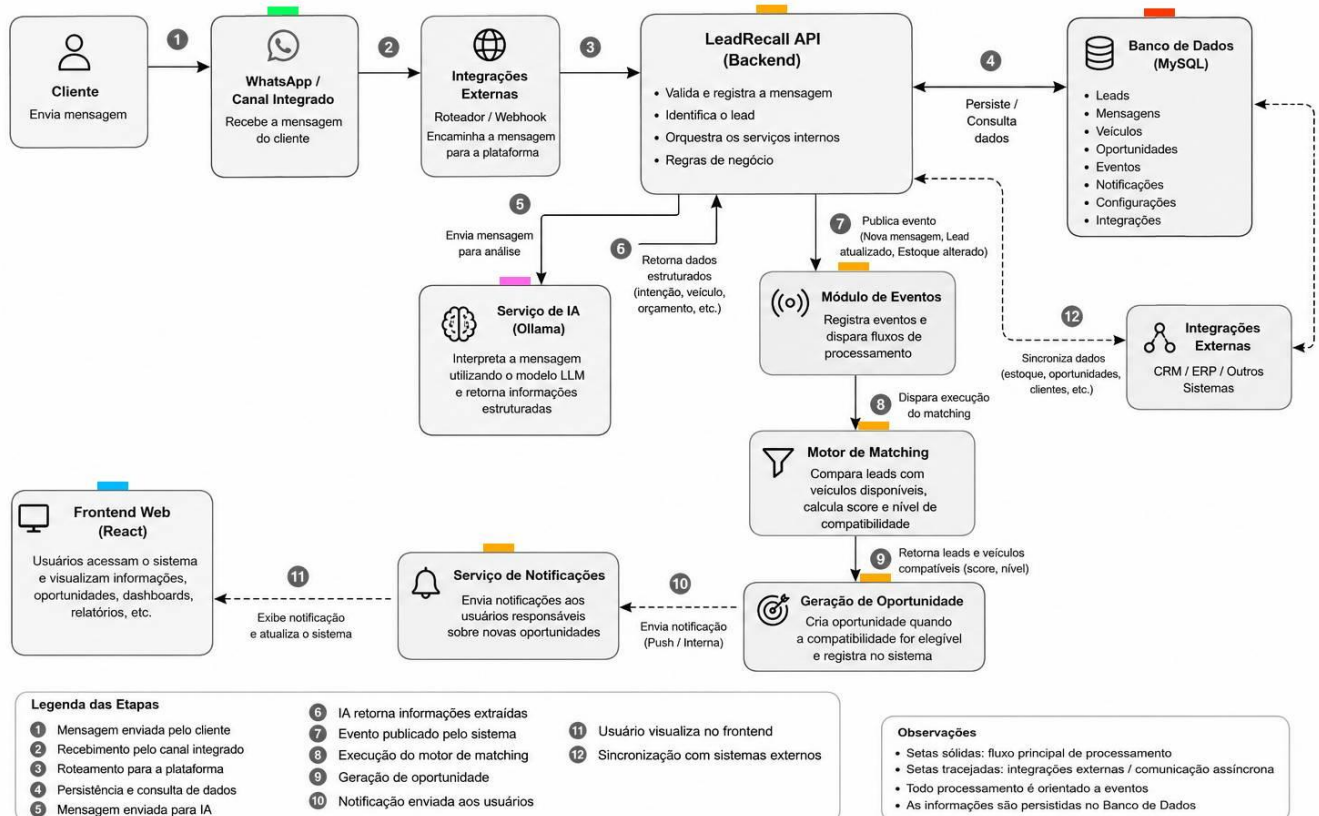
- Reativação automática de leads antigos;
- Aprimoramento do score de oportunidades;
- Suporte ampliado para múltiplos canais de atendimento.

21. Observações

O Lead Recall AI foi concebido com arquitetura orientada a eventos para permitir processamento em tempo real, alta escalabilidade e integração com múltiplos canais e sistemas externos. O escopo descrito neste documento corresponde ao produto previsto para o MVP, podendo ser expandido em versões futuras mediante aprovação de novas funcionalidades.

22. Diagrama Lógico (Nova Mensagem)

Fluxo do Lead Recall AI



Legenda: As cores representam a distribuição dos componentes da plataforma em containers Docker. Componentes com a mesma cor são executados dentro do mesmo container, enquanto cores diferentes representam serviços independentes que se comunicam entre si por meio de APIs e eventos.